

INTOXICACIONES POR ANIMALES VENENOSOS

Cristina Güemes de la Iglesia, Francisco Jesús Callado Moro, Francisco Javier Bonilla Alonso.

SERPIENTES

Las tres especies de serpientes venenosas con que cuenta la Fauna Ibérica pertenecen a la familia Viperidae y al género Vipera.

Las tres especies ibéricas son gruesas y de corta longitud. Sus aparatos inoculadores de veneno son muy eficaces y pertenecen al tipo denominado solenoglifo.

Por cuanto respecta a la gravedad de su mordedura cuando es ponzoñosa, cabe significar que la **V. aspid** es la que presenta un veneno de mayor toxicidad, especialmente alta en los ejemplares localizados desde el País Vasco hasta la Rioja y Burgos. La toxicidad del veneno de la **V. seoiane** varía con la localización geográfica, siendo mayor al occidente, en Galicia y norte de León, y menor en las áreas orientales: Cantabria y País Vasco. Finalmente la **V. latasti**, conocida vulgarmente como “hocicuda” y que se extiende por casi toda la Península excepto la Cornisa Cantábrica y los Pirineos, está dotada del veneno de menor toxicidad pero lo inyecta en mayor cantidad que las dos especies anteriores.

Las mordeduras ocurren principalmente entre los meses de Marzo y Octubre con un pico entre Mayo y Agosto. Supone entre 100 y 150 ingresos anuales en España.

Clínica

Las víboras inyectan veneno bajo presión y su mordedura dura solo unas décimas de segundo. La mordedura tiene dos orificios que entre ellos puede ser inicialmente de unos pocos milímetros, y cuando comienza la inflamación de la zona, aumentar hasta un centímetro.

Clínicamente el paciente presenta dolor que al inicio es moderado y se limita a la zona de la mordedura, el alto contenido de proteasas es el causante del intenso dolor que acompaña a la inoculación del veneno, en unos pocos minutos, le sigue un edema inflamatorio a veces con la aparición de ampollas en la zona de la mordedura. La mayoría de los envenenamientos por mordedura se estabilizan en el grado 1 para remitir después de forma espontánea entre las 24 y 72 horas siguientes. Sólo el 15-20% de los envenenamientos progresan a grado 2, comenzando una reacción sistémica (provocado por las enzimas y polipéptidos con efecto hemotóxico activando los factores de coagulación X y V, protrombina y fibrinógeno), y algunos neurotóxicos, miotóxicos y cardiotóxicos, provocando sudores, hipotensión, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hemorragias internas tanto a nivel respiratorio como digestivo, edema pulmonar, nefropatía glomerular, CID, Síndrome compartimental. Ocasionalmente puede provocar Reacción anafiláctica.

Diagnóstico

- Anamnesis detallada en el que refieran mordedura con las marcas de dos orificios presentando reacción local. Identificar la serpiente, si es posible.
- Analítica con hemograma, bioquímica incluyendo CPK y función renal, pruebas de coagulación y gasometría venosa. Encontraremos alteraciones consistentes, a partir de grado 2, en trombopenia, leucocitosis, hipofibrinogemia, desequilibrios hidroelectrolíticos y trastornos de la coagulación.

GRADO DE ENVENENAMIENTO	CLÍNICA LOCAL	SÍNTOMAS SISTÉMICOS
0: No envenenamiento	Mordedura seca (No inoculación de veneno)	
I: Envenenamiento LEVE	Edema local moderado	No existen
II: Envenenamiento MODERADO	Edema local marcado, equimosis, linfangitis, adenopatías, dolor intenso, necrosis.	En ocasiones leves: Hipotensión leve, vómitos, diarrea, trastorno neurológico.
III: Envenenamiento SEVERO	Edema extenso que se extiende hasta tronco.	Graves: Hipotensión prolongada, rabdomiólisis, IRA, Insuficiencia respiratoria, shock, hemólisis, neurológicos.)

Tratamiento

- **MANEJO IN SITU:**
 - inmovilizar la extremidad afecta ligeramente elevado.
 - No hacer incisiones, ni colocar hielo. Desinfectar la herida con agua y jabón.
 - Quitar ropa, anillos, ect.
- **MANEJO HOSPITALARIO:**
 - En pacientes con grado de envenenamiento 0:
 - Se puede proponer un periodo de 4-6 horas de vigilancia en urgencias.
 - En pacientes con grado de envenenamiento 1:
 - Observación hospitalaria entre 6-24 horas. Administrar analgesia. Los antibióticos solo deben ser administrados si hay sospecha de actividad bacteriana. En este sentido, la supuración de materia purulenta en el orificio de la mordedura, es un rápido indicador común de contaminación .
 - En pacientes con grado de envenenamiento 2 y 3:
 - Se debe emprender inmunoterapia intravenosa con antiveneno.: Suero antiofídico : **Viperfav**, ya que la administración de este en las primeras 10 horas después de la mordedura reduce significativamente la incidencia y la importancia de los edemas, la incapacidad funcional y la duración de hospitalización. La readministración no aporta beneficio.

En niños, gestantes y adultos con patología previa (DM, Hemofilia, enfermedad cardiovascular) está indicado el suero antiofídico.

No está indicado tratamiento con corticoides, antibióticos ni heparina.

ARAÑAS

Las arañas constituyen una familia dentro de los artrópodos, caracterizadas por sus 4 pares de patas y porque en la boca tiene un par de “uñas” capaces de inocular un veneno, distribuidas ampliamente en la península Ibérica y Canarias, las de mayor interés toxicológico son tres:

- **Latrodectus:** conocidas popularmente como “viuda negra” que poseen una neurotoxina muy potente que produce la liberación de neurotransmisores, en particular la acetilcolina y la norepinefrina. Su picadura es frecuente en los meses de calor en los campos de cultivo, produce a los 10-30 minutos un eritema urticariforme muy doloroso con edema local que puede evolucionar hacia vesícula o escara necrótica, con adenopatías regionales, provocando en los casos graves (que son excepcionales) aparición de signos muscarínicos (bradicardia, miosis, sialorrea, sudoración), fasciculaciones, intensas contracturas musculares, hipertensión, blefaroconjuntivitis, agitación y convulsiones.
- **Loxocles:** La más importante es *L. rufescens*. Dispone de un veneno con hialuronidasa y

otras enzimas que lesionan vasos, hematíes y plaquetas. La mordedura de esta produce al cabo de 1-2 horas, una pápula dolorosa y pruriginosa que suele evolucionar a escara necrótica en 3-4 días, con fasciocolitis. Se palpan adenopatías regionales. En ocasiones puede acompañarse de náuseas, vómitos, cefalea, fiebre alta, mialgias, hemólisis, plaquetopenia, CID e insuficiencia renal.

- **Tarántula:** Inyecta un veneno miotóxico. El contacto con los pelos del animal provoca una liberación de histamina local que puede afectar a los ojos, piel y aparato respiratorio. Las mordeduras pueden producir mucho dolor durante varias horas, a veces con fiebre, pero sin reacción local ni manifestaciones sistémicas.

Tratamiento

- Desinfección local y revisión de la vacunación antitetánica.
- Analgesia convencional.
- Antihistamínicos, si edema o prurito.
- No hay sueros “antiveneno” disponibles.

No precisan antibióticos profilácticos, que sólo se utilizarán en caso de sobreinfección.

En el caso de *Latrodectus*, se utilizan diversas medidas para combatir los espasmos musculares como compresas calientes, morfina, gluconato cálcico, metocarbamol, diazepam, etc.

En el *Loxoceles*, se utiliza ocasionalmente la Dapsona (Avlosulfon) para reducir la necrosis en dosis de 50 mg / día hasta los 200 mg/ día. Los corticoides también se pueden utilizar para la reacción local.

CELENTÉREOS: MEDUSAS Y OTROS.

La **Filasia o Fagata portuguesa** posee unos tentáculos con gran cantidad de nidoblastos o células urticariformes que cuando el animal es irritado penetra en la piel del hombre, inoculándole el líquido urticariforme.

También tiene toxina nematocística las medusas o acalefos, los falsos corales o coral de fuego o milépuras y las anémonas o actinias.

La clínica depende del número de picaduras provocando dolor intenso y quemante en los puntos de contacto, seguido de picazón que van desapareciendo. Si han sido muy numerosas aparece rigidez y espasmos muscular provocando en personas sensibilizadas shock anafiláctico.

Tratamiento

- Retirar los nematocistos de la piel del enfermo con irrigación con vinagre o ácido acético al 5%. No aplicar agua dulce.
- Corticoides, hielo local y antihistamínicos.

ESCORPIÓN

Las picaduras más frecuentes en España son producidas por Alacranes del género **Buthus** y de la especie **occitanus**.

Su veneno posee serotonina, hialuronidasa, bradisininas y una toxina que bloquea el cierre de los canales de sodio.

Clínicamente presentan dolor intenso , edema y eritema local que cede a las 48 horas .

Infrecuentemente aparece clínica sistémica consistente en vómitos, diarrea, sudoración, hipotensión, edema pulmonar, alteración de la excitabilidad y repolarización cardíaca.

Tratamiento

- Desinfección local.
- Analgesia, antihistamínicos.
- Ocasionalmente infiltración de anestésico local.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Pérez, A.; Callado Pérez, A; Callado Moro, F.J. Intoxicación por animales venenosos. En: Callado Moro, FJ, Richard Espiga, F. En Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 712-15.
- **Dueñas Laita A.** En: **Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos**. Ed. Masson. Reimpresión 2004. P.206-207.
- Amate Blando, J.Mº; Conde Espejo, P. Intoxicaciones por mordeduras de ofidios venenosos. En: I Panel de expertos en España. Ed: Agencia de evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. 2012. P.50-76.